



PORTADA

Técnicas de Programación

Semana 1 — Introducción a la Programación

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

El lenguaje de programación Java

En el universo de lenguajes de programación existen los de propósito general, y los más populares son:

- C
- C++
- C#
- JavaScript
- Python
- **Java** — lo aprenderemos durante este curso

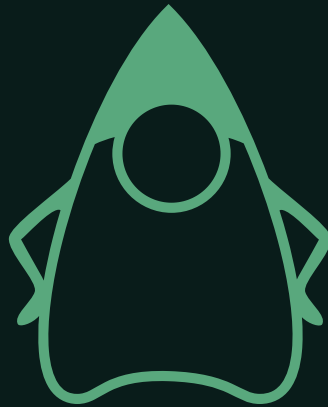


Notación Camel en Java

La notación camel en Java es una práctica para escribir nombres de métodos, funciones, variables, clases, paquetes y constantes.

La razón es simple: tener un formato único y legible al escribir código en Java.

- Mejora la legibilidad del código, tanto para quien lo escribe como para quien lo mantiene después.
- Evita ambigüedades: un mismo nombre siempre se interpreta de la misma forma.
- Facilita el trabajo en equipo, ya que todos siguen las mismas reglas.
- Es la convención oficial recomendada por Oracle para el lenguaje Java.
- Permite identificar rápidamente si un identificador es una clase, un método, una constante o un paquete, solo por su forma.



Clases, métodos y funciones

Clase: el nombre debe ser un sustantivo, acorde al objetivo que cumple en el programa, como `Lease` o `Logger`. Si el nombre es compuesto, cada palabra inicia con mayúscula, por ejemplo `LeasesRenters`.

Método o función: se supone que hace algo, por lo tanto debe ser un verbo. La primera letra va en minúscula y, si hay una segunda palabra, esta inicia en mayúscula. Por ejemplo:

- `getLeases()`
- `getRenters()`
- `calculateTotal()`
- `isValidEmail()`
- `findUserById()`

Evita: nombres genéricos como `Data`, `Info` o abreviaturas poco claras; prefiere nombres que describan el propósito real de la clase o el método.

Interfaces y variables

Interfaces: son adjetivos y comienzan con mayúscula. En general se puede agregar la palabra "able" si es necesario, por ejemplo:

- `Runnable`
- `Remote`
- `Serializable`

Variables: el nombre debe ser corto y significativo. Si tiene más de una palabra, la segunda inicia en mayúscula:

- `flag`
- `name`
- `lastName`
- `cellphone`

Constantes y paquetes

Constantes: al igual que las variables, deben ser cortas y significativas, pero completamente en mayúsculas con palabras separadas por guion bajo ("_"):

```
COMPANY_NAME = "UdeA"
```

- `MAX_USERS = 100`
- `PI = 3.1416`

Paquetes: el prefijo de un nombre de paquete se escribe siempre en minúsculas ASCII y debe ser uno de los dominios de nivel superior, como com, edu, gov, mil, net, org.

```
java.util.Scanner;
```

```
java.io.*;
```

- `com.udea.tecnicasdeprogramacion`
- `org.apache.commons`

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

JDK vs. JRE

JDK (Java Development Kit): usaremos Java 21 en la medida de lo posible, condicionado a la disponibilidad en las salas de cómputo.

JRE (Java Runtime): la última versión es la 8. La diferencia con el JDK es que el JRE solo instala lo necesario para ejecutar programas ya compilados en Java.

- **JVM (Java Virtual Machine):** el motor que ejecuta el bytecode de Java; está incluida tanto en el JDK como en el JRE.
- **JRE = JVM + bibliotecas estándar** necesarias para ejecutar aplicaciones ya compiladas.
- **JDK = JRE + herramientas de desarrollo:** compilador (`javac`), depurador (`jdb`), generador de documentación (`javadoc`) y empaquetador (`jar`).
- Si solo vas a *ejecutar* programas Java, basta con el JRE.
- Si vas a *escribir y compilar* código Java — como en este curso —, necesitas el JDK.

Distribuciones comunes: Oracle JDK, Eclipse Temurin (antes AdoptOpenJDK), Amazon Corretto y OpenJDK. Todas implementan el mismo estándar del lenguaje Java.

En la práctica, las distribuciones modernas del JDK ya incluyen todo lo necesario tanto para compilar como para ejecutar, por lo que instalar solo el JDK es suficiente para este curso.

Descarga del JDK: adoptium.net/temurin/releases

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

IDE del curso: Apache NetBeans 22

Usaremos Apache NetBeans 22 como entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el curso.

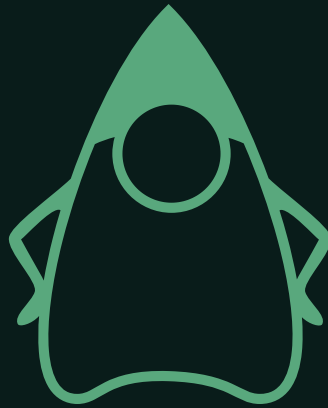
Descarga: netbeans.apache.org/download



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

Primer programa: Hola Mundo

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println("Hola Mundo");  
    }  
}
```

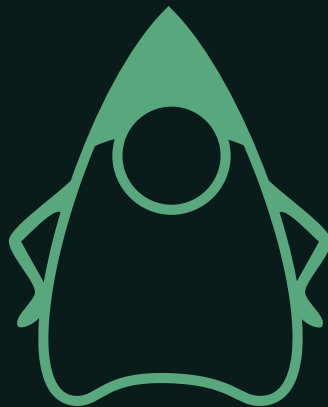


Condicionales

Operadores relacionales:

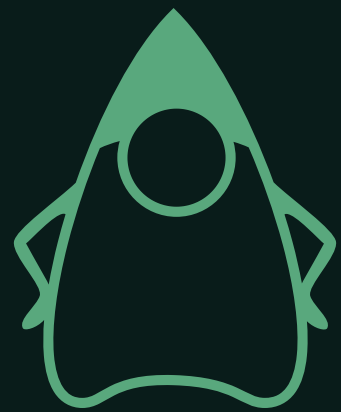
- Menor que: `a < b`
- Menor o igual que: `a <= b`
- Mayor que: `a > b`
- Mayor o igual que: `a >= b`
- Igual a: `a == b`
- Distinto de: `a != b`

Sentencias condicionales: `if(condición)`, `else`, `else if(condición)`, `switch`



Tipos de objetos en Java

Tipo primitivo	Tipo objeto
<code>boolean</code>	Boolean
<code>char</code>	Char
<code>byte</code>	Byte
<code>short</code>	Short
<code>int</code>	Integer
<code>long</code>	Long
<code>float</code>	Float
<code>double</code>	Double



PARA LA PRÓXIMA CLASE

Antes de la próxima sesión

- Instalar el JDK 21 (o la versión disponible en las salas de cómputo).
- Instalar Apache NetBeans 22.
- Verificar que el programa `HoLa Mundo` compile y se ejecute correctamente.

